XXXVIII CIC Unesp
Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica da Unesp
"Unesp 50 Anos: Ciência, Formação, Inovação e Transformação nos Territórios"

GERENCIAMENTO DE ESTOQUE DE RADIOFÁRMACOS DE UMA INSTALAÇÃO DE MEDICINA NUCLEAR

CARLOS GABRIEL DOS SANTOS ARAÚJO • SONIA MARTA MORIGUCHI • EDSON LUIZ PONTES PERGER
Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) • Universidade Estadual Paulista (Unesp)

INTRODUÇÃO

Na Medicina Nuclear, o controle de radiofármacos exige precisão, rastreabilidade e atenção a lotes, validade e movimentações. No Setor Técnico de Medicina Nuclear do HCFMB/Unesp, parte desse controle era realizada com formulários físicos e registros manuais.

A partir dessa necessidade, foi desenvolvido um sistema web para centralizar as informações e transformar um processo manual em um fluxo digital, estruturado e rastreável.

OBJETIVOS

- Desenvolver um sistema web para gerenciamento do estoque de radiofármacos.
- Digitalizar entradas, saídas, lotes e prazos de validade.
- Aumentar a rastreabilidade e a confiabilidade dos registros.
- Apoiar a rotina do setor com relatórios e alertas de estoque baixo e validade próxima.
- Integrar conhecimentos de desenvolvimento de sistemas a uma necessidade concreta do ambiente hospitalar.

MATERIAL E MÉTODOS

Pesquisa aplicada com foco em desenvolvimento tecnológico. O sistema foi construído a partir da observação da rotina do setor, análise de formulários e registros utilizados no controle dos radiofármacos e levantamento de requisitos.

Etapas: levantamento de requisitos → modelagem de dados e software → prototipação → implementação → testes funcionais → documentação.

Tecnologias: Python/Flask, MySQL, JavaScript, HTML e CSS. Figma foi utilizado na prototipação e Trello na organização das atividades.

RESULTADOS

Foi desenvolvida uma aplicação web para o gerenciamento do estoque, com recursos de autenticação, cadastro e acompanhamento de fármacos e lotes, registro de entradas e saídas, consulta do estoque, relatórios e mecanismos de apoio à identificação de estoque baixo e validade próxima.

A solução substitui parte dos controles manuais por registros digitais estruturados, favorecendo organização, rastreabilidade e agilidade na rotina.



Figura 1. Interface para acompanhamento do estoque.

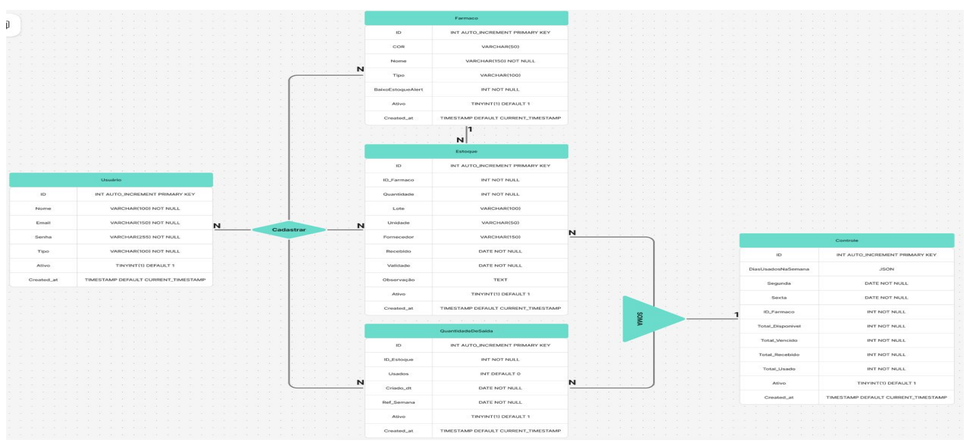


Figura 2. Elemento visual do desenvolvimento do sistema.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento demonstrou a viabilidade de integrar uma solução tecnológica à rotina de uma instalação de Medicina Nuclear. O sistema atende aos principais objetivos propostos e cria uma base para futuras ampliações.

Mais do que informatizar um estoque, o projeto mostra como conhecimentos de desenvolvimento de sistemas podem ser aplicados a uma necessidade concreta da saúde, contribuindo para processos mais organizados, confiáveis e rastreáveis.

REFERÊNCIAS

BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. UML: Guia do usuário. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.
LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Sistemas de informação gerenciais. 15. ed. São Paulo: Pearson, 2020.
PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

Palavras-chave: Medicina Nuclear • radiofármacos • estoque • sistema web • rastreabilidade